

Blatt 24: Duales Studium*Lösungen zu den Votieraufgaben***BIDUALE BASEN BERECHNEN & BEWUNDERN**

V1 In $\mathbb{R}^3$ sei $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ die Standardbasis und $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3) = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \right)$.

Hierzu seien $\mathcal{E}^*$ und $\mathcal{B}^*$ die dualen Basen, und $\mathcal{E}^{**}$ und $\mathcal{B}^{**}$ die bidualen Basen.

- (a) Berechnen Sie die folgenden Werte: $e_1^*(b_1)$, $b_1^*(e_1)$, $e_1^{**}(b_1^*)$ und $b_1^{**}(e_1^*)$.
 (b) Berechnen Sie die Basiswechselmatrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$, $T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ und $T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*}$, $T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*}$.

Lösung:

- (a) Um die Werte auszurechnen, ist es hilfreich, e_1 bzw. b_1 als Linearkombination der jeweils anderen Basis zu schreiben. Die Gleichung $b_1 = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2$ lesen wir direkt ab, mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems oder der inversen Basiswechselmatrix erhält man $e_1 = -\frac{1}{2}b_1 + b_2 + \frac{1}{2}b_3$ und damit

$$e_1^*(b_1) = e_1^*(1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2) = 1 \cdot e_1^*(e_1) + 2 \cdot e_1^*(e_2) = 1$$

$$b_1^*(e_1) = b_1^*(-\frac{1}{2}b_1 + b_2 + \frac{1}{2}b_3) = -\frac{1}{2}b_1^*(b_1) + b_1^*(b_2) + \frac{1}{2}b_1^*(b_3) = -\frac{1}{2}$$

$$e_1^{**}(b_1^*) = \iota(e_1)(b_1^*) = b_1^*(e_1) = -\frac{1}{2}$$

$$b_1^{**}(e_1^*) = \iota(b_1)(e_1^*) = e_1^*(b_1) = 1$$

Bemerkung: Für die letzten beiden Gleichungen verwenden wir, dass $e_1^{**} = \iota(e_1)$ ist, siehe Beweis von W1L. Ist V endlich dimensional und $\mathcal{B}$ eine Basis, dann ist $\mathcal{B}^*$ eine Basis von V^* und diese kann man nochmal dualisieren und erhält somit die Basis $\mathcal{B}^{**}$.

- (b) Die Basiswechselmatrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$, $T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ berechnen wir wie gewohnt durch Ablesen und Invertieren:

$$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Erste Spalte von $T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*}$: Ist $b_1^* = \lambda_1 e_1^* + \lambda_2 e_2^* + \lambda_3 e_3^*$, dann ist $b_1^*(e_i) = \lambda_i$. Diese Einträge berechnen wir wie in Teil (a) und füllen sie in die erste Spalte von $T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*}$. Analog berechnen wir die anderen Spalten. Die Basiswechselmatrix von $T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*}$ ist dazu invers, also von $T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*} = T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*-1}$.

Alternative: Dank des Beweises von Satz W1H kann man jede Linearform φ folgendermaßen als Linearkombination von dualen Basiselementen schreiben:

$$\varphi = \sum_i \varphi(v_i) v_i^*.$$

$$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = (e_i^*(b_j))_{ij}, \quad T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = (b_i^*(e_j))_{ij}, \quad T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*} = (b_j^*(e_i))_{ij}, \quad T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*} = (e_j^*(b_i))_{ij}$$

Also sind die Matrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$ und $T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*}$ transponiert zueinander, ebenso die anderen beiden.

Damit (oder durch ausführliche Rechnung) erhalten wir die zwei verbleibenden Basiswechselmatrizen:

$$T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

///

ALLGEMEINE ANNULATOREN ACHTSAM AUSRECHNEN

V2 Zeigen Sie zum Annulator die Rechenregeln aus Satz W2B. Hierzu sei V ein R -linearer Raum und $U \leq V$ ein Unterraum sowie $q: V \twoheadrightarrow V/U$ die Quotientenabbildung. Dann gilt:

- (a) Die Abbildung $q^*: (V/U)^* \rightarrow U^\circ: \psi \mapsto \psi \circ q$ ist ein R -linearer Isomorphismus.
 (b) Wir nehmen an, dass U ein Komplement W mit R -Basis $(v_1, \dots, v_k)$ besitzt, also $V = U \oplus W$. Die dualen Basisvektoren $v_i^* \in W^*$ setzen wir fort zu Linearformen $\tilde{v}_i^* \in V^*$ durch $\tilde{v}_i^*(w) = v_i^*(w)$ für $w \in W$ und $\tilde{v}_i^*(u) = 0$ für $u \in U$. Dann ist $(\tilde{v}_1^*, \dots, \tilde{v}_k^*)$ eine Basis von U° .
 (c) Ist R ein Divisionsring und $\dim_R(V) < \infty$, so gilt $\dim_R(U) + \dim_R(U^\circ) = \dim_R(V)$.

Lösung:

- (a) Wir nehmen im Folgenden an, dass V ein rechtslinearer Raum ist, die Dualräume sind dann linkslinear. (Für linkslineare Räume gilt alles analog, nur die Reihenfolge der Elemente ist dann andersrum.)

- Die Abbildung q^* ist wohldefiniert:
Ist $\psi \in (V/U)^*$, also eine lineare Abbildung $V/U \rightarrow R$, dann ist $\psi \circ q : V \rightarrow R$ eine lineare Abbildung, also $\psi \circ q \in V^*$. Ist $u \in U$, dann ist $\psi \circ q(u) = \psi(u + U) = \psi(0 + U) = 0$, also $\psi \circ q \in U^\circ$ und somit ist q^* wohldefiniert.
- Die Abbildung q^* ist R -linear:
Für $\psi, \phi \in (V/U)^*$, $\lambda \in R$ und $v \in V$ ist

$$\begin{aligned} q^*(\psi + \phi)(v) &= (\psi + \phi) \circ q(v) = (\psi + \phi)(q(v)) = \psi(q(v)) + \phi(q(v)) \\ &= \psi \circ q(v) + \phi \circ q(v) = q^*(\psi)(v) + q^*(\phi)(v) = (q^*(\psi) + q^*(\phi))(v) \\ q^*(\lambda \psi)(v) &= (\lambda \psi) \circ q(v) = (\lambda \psi)(q(v)) = \lambda(\psi(q(v))) \\ &= \lambda((\psi \circ q)(v)) = (\lambda(\psi \circ q))(v) = (\lambda q^*(\psi))(v) \end{aligned}$$

Da diese Gleichungen für alle $v \in V$ gelten, ist q^* eine R -lineare Abbildung.

- Die Bijektivität von q^* folgt aus der Faktorisierung über einer Surjektion (Satz L3C), denn dieser Satz sagt gerade, dass q^* bijektiv ist: Wir betrachten die Surjektion $q : V \twoheadrightarrow V/U$. Ist $\phi \in U^\circ$, also $\phi : V \rightarrow R$ linear mit $U = \text{Ker } q \subseteq \text{Ker } \phi$, dann gibt es dank des Satzes genau eine R -lineare Abbildung $\psi : V/U \rightarrow R$ mit $\phi = \psi \circ q = q^*(\psi)$.
- (b)
- Die Linearformen $\tilde{v}_i^*$ sind nach Definition Elemente von U° .
 - Die Familie $(\tilde{v}_1^*, \dots, \tilde{v}_k^*)$ ist linear unabhängig: Die Familie $(v_1, \dots, v_k)$ ist dual dazu: Die Vektoren v_i sind Elemente von W , also $\tilde{v}_i^*(v_j) = v_i^*(v_j) = \delta_{ij}$.
 - Die Familie $(v_1^*, \dots, v_k^*)$ ist ein Erzeugendensystem von U° : Sei $\phi \in U^\circ$. Wir behaupten, dass

$$\phi = \sum_{i=1}^k \phi(v_i) \tilde{v}_i^*$$

ist. Beide Seiten angewandt auf ein Element aus U sind 0. Wendet man beide Seiten auf v_j an, so erhält man beidesmal $\phi(v_j)$. Somit stimmen die Abbildungen ϕ und $\sum_{i=1}^k \phi(v_i) \tilde{v}_i^*$ auf einem Erzeugendensystem (U und die Basisvektoren von W) überein, sind somit gleich. So lässt sich jedes Element von U° als Linearkombination der $\tilde{v}_i^*$ schreiben.

Es folgt, dass die Familie $(\tilde{v}_1^*, \dots, \tilde{v}_k^*)$ eine Basis von U° ist.

- (c) Sei nun R ein Divisionsring. Dann kann man ein Komplement W und dazu eine Basis wie in Teil (b) wählen. Dank Teil (b) gilt $\dim_R(W) = \dim_R(U^\circ)$. Dank der Dimensionsformel für direkte Summen gilt

$$\dim_R V = \dim_R U + \dim_R W = \dim_R U + \dim_R U^\circ.$$

///

DIRACS DUBIOSE DELTA-DISTRIBUTION

V3 Wir betrachten den $\mathbb{R}$ -Vektorraum $V = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ aller stetigen Funktionen $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit dem Skalarprodukt $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R} : (f, g) \mapsto \beta(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$, siehe Beispiel S2D (1). Zu β betrachten wir wie in Definition W2D die linearen Abbildungen $\beta_1, \beta_2 : V \rightarrow V^*$.

- (a) Ist β_1 injektiv, ist β_2 injektiv? (b) Ist β_1 surjektiv, ist β_2 surjektiv?
 (c) *Optional*: Ist die Linearform $\delta : V \rightarrow \mathbb{R} : f \mapsto f(0)$ im Bild von β_1 ? Begründen Sie.

Lösung: Zunächst stellen wir fest, dass dank der Symmetrie der Bilinearform β die Abbildungen β_1 und β_2 übereinstimmen: Beide Abbildungen bilden $f \in V$ ab auf $\beta_1(f) = \beta_2(f)$ mit $\beta_1(f)(g) = \beta(f, g) = \beta(g, f) = \beta_2(f)(g)$.

- (a) Beide Abbildungen $\beta_1 = \beta_2$ sind injektiv: Sei $f \in \text{Ker}(\beta_1)$. Dann ist $\beta_1(f) = 0$, d.h. $\beta_1(f)(g) = 0$ für alle $g \in V$. Insbesondere gilt für $g = f$: $0 = \beta_1(f)(f) = \beta(f, f)$. Da β ein Skalarprodukt ist, folgt $f = 0$ und somit ist $\beta_1 = \beta_2$ injektiv.
 (b) Beide Abbildungen $\beta_1 = \beta_2$ sind nicht surjektiv. Angenommen eine der Abbildungen wäre surjektiv. Dann ist $\beta_1 = \beta_2$ bijektiv, also ist β eine perfekte Bilinearform. Aus Satz W2G folgt, dass V endlich-dimensional ist.

Aber: V ist nicht endlich dimensional, also kann $\beta_1 = \beta_2$ nicht surjektiv sein. Die unendliche Dimension kann man z.B. wie folgt zeigen:

Die Monomfunktionen $f_k : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^k$ sind dank Beispiel W1E linear unabhängig, statt für einen offenen Ball Ω gelten die Aussagen genauso für das Intervall $[-1, 1]$.

Dass die Monomfunktionen linear unabhängig sind, kann man auch folgendermassen zeigen: Angenommen, es gibt eine nichttriviale Linearkombination von Monomen. Dann gibt es ein nichttriviales Polynom P , sodass $P(x) = 0$ ist für alle $x \in [-1, 1]$. Daher besitzt das Polynom P unendlich viele Nullstellen, im Widerspruch zu Satz C2C (4).

- (c) Angenommen, δ ist im Bild von β_1 . Also gibt eine Funktion $h \in V$ mit $\beta_1(h) = \delta$, d.h. für alle $f \in V$ gilt

$$f(0) = \delta(f) = \beta_1(h)(f) = \beta(h, f) = \int_{-1}^1 h(t)f(t)dt.$$

Sei $x \neq 0$. Wir zeigen, dass $h(x) = 0$ sein muss. Angenommen $h(x) > 0$ (der Fall < 0 folgt dann analog). Dann gibt es aufgrund der Stetigkeit von h eine kleine Umgebung $[x - \varepsilon, x + \varepsilon]$, auf der $h > 0$ ist. Dabei können wir $\varepsilon > 0$ so wählen, dass $0 \notin [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ ist, indem wir ε kleiner als $|x|$ wählen. Wir wählen nun eine stetige Funktion f , die auf dem Intervall $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ positive Werte annimmt und außerhalb des Intervalls verschwindet, z.B. als Hutfunktion. Dank der Konstruktion ist das Integral $\int_{-1}^1 h(t)f(t)dt$ positiv, also insbesondere

$$\int_{-1}^1 h(t)f(t)dt \neq 0 = f(0).$$

So folgt $h(x) = 0$ für alle $x \neq 0$ und aufgrund der Stetigkeit $h = 0$. Für diese Funktion gilt $\beta_1(h) = 0 \neq \delta$. So liegt δ nicht im Bild von β_1 .

///